

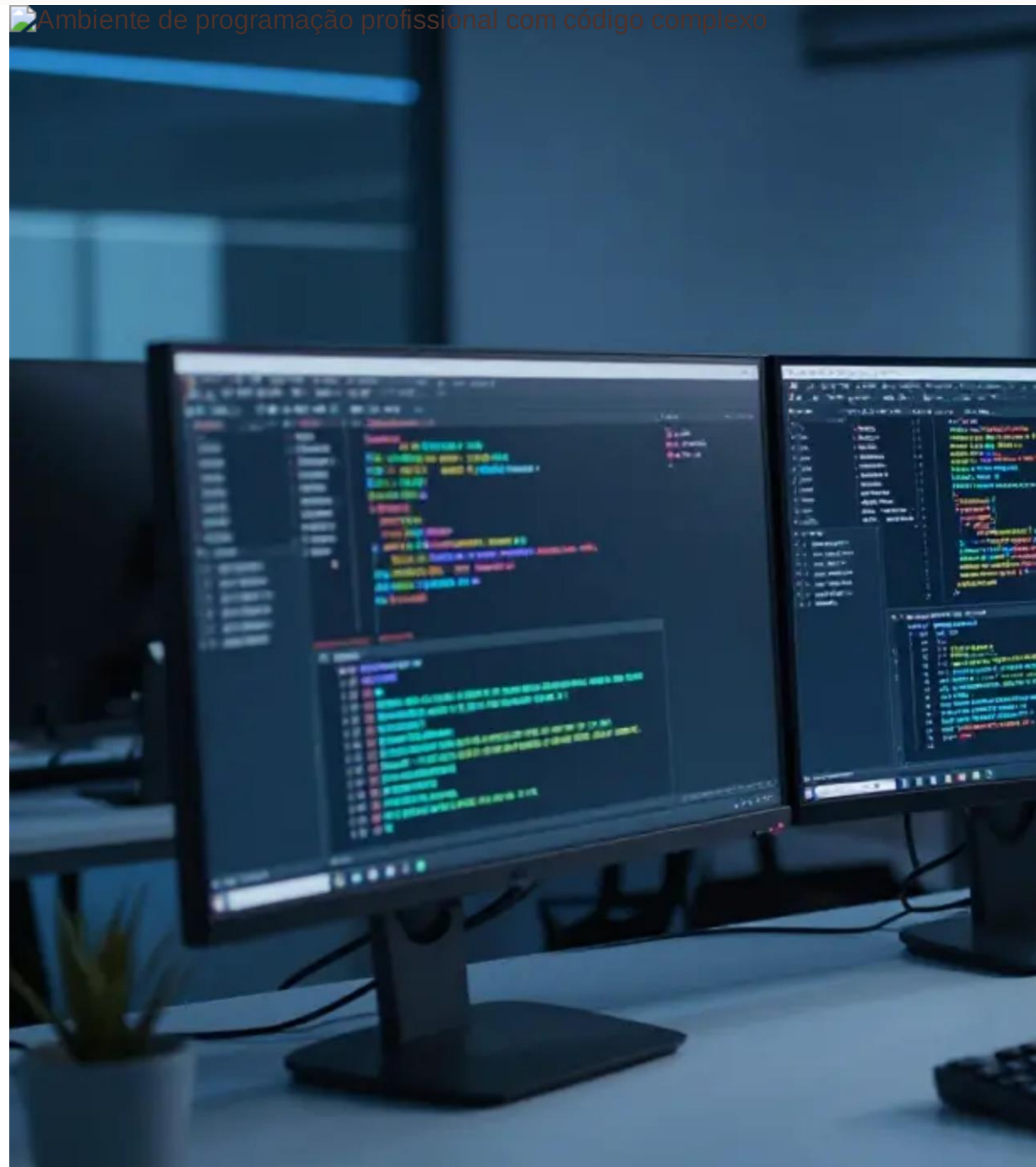
Dominando Algoritmos Complexos



Além do Básico: Lógica Avançada

Preparem-se para os desafios de nível "Programador Pro" com estruturas de dados e modularização.

Ambiente de programação profissional com código complexo



Listas Inteligentes (Vetores)

Imagine guardar 50 nomes sem criar 50 variáveis. Usamos **Vetores** para isso.

Estrutura: Fileira de armários numerados (índices).

Acesso: Localize dados pelo número da posição.

Eficiência: Gerencie massa de dados sob um único nome.

Analógia de vetores como armários organizados



Desafio 1: Média com Vetores



Atividade: Digite 5 notas e calcule a média. Execute o código abaixo:

```
real notas[5], soma = 0.0, media
para (inteiro i = 0; i < 5; i++) {
    escreva("Nota aluno ", i + 1, ": ")
    leia(notas[i])
    soma = soma + notas[i]
}
media = soma / 5
escreva("Média da turma: ", media)
```

Desafio 2: Busca em Vetor

 **Atividade:** Preencha um vetor com 5 valores e busque um número. Execute o código abaixo:

```
inteiro nums[5], busca, i
logico encontrado = falso
para (i = 0; i < 5; i++) {
    escreva("Digite valor ", i+1, ": ")
    leia(nums[i])
}
escreva("Qual valor buscar? ")
leia(busca)
para (i = 0; i < 5; i++) {
    se (nums[i] == busca) {
        escreva("Encontrado na posição ", i)
        encontrado = verdadeiro
    }
}
se (nao encontrado) { escreva("Valor não encontrado!") }
```

Desafio 3: Matriz 3x3



Atividade: Preencha e exiba uma matriz 3x3 usando laços aninhados. Execute o código abaixo:

```
inteiro mat[3][3], i, j
para (i = 0; i < 3; i++) {
  para (j = 0; j < 3; j++) {
    escreva("mat[" , i, "][" , j, "]: ")
    leia(mat[i][j])
  }
}
escreva("--- Matriz ---")
para (i = 0; i < 3; i++) {
  para (j = 0; j < 3; j++) {
    escreva(mat[i][j], " ")
  }
  escreva("\n")
}
```

Desafio 4: Funções e Retorno

 **Atividade:** Crie uma função que calcula a área de um retângulo e chame-a no programa principal. Execute o código abaixo:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Desafio4
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double a, b;
            Console.WriteLine("Digite o valor da largura:");
            a = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Digite o valor da altura:");
            b = double.Parse(Console.ReadLine());
            double area = CalcularArea(a, b);
            Console.WriteLine("A área do retângulo é: " + area);
        }

        static double CalcularArea(double a, double b)
        {
            return a * b;
        }
    }
}
```

Desafio 5: Validação de Dados

 **Atividade:** Faça o programa rejeitar notas inválidas até o usuário digitar um valor entre 0 e 10. Execute o código abaixo:

```
real nota
escreva("Digite uma nota (0 a 10): ")
leia(nota)
enquanto (nota < 0 ou nota > 10) {
    escreva("Nota inválida! Digite novamente: ")
    leia(nota)
}
escreva("Nota válida: ", nota)
```

Conclusão: Programador Pro

Conceito	Função Profissional
Vetores/Matrizes	Organização de dados em massa
Funções	Reutilização e código limpo (DRY)
Validação	Segurança e robustez do software

Próximo passo: Vetores dinâmicos e persistência de dados!